



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE



Centro Integrado de Formación Profesional

AVILÉS

Principado de Asturias

PROGRAMACIÓN DOCENTE

DEPARTAMENTO DE FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

CICLO FORMATIVO

IFC201 – Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR)

MODALIDAD / CURSO

Presencial · 1º Curso

MÓDULO FORMATIVO

0225 – Redes Locales

DOCENTE RESPONSABLE

Sergio Capdevila Díez

CURSO ACADÉMICO / DURACIÓN

2026-2027 · 200 Horas (6 h/semana)



Unión Europea

Fondo Social Europeo
"El FSE invierte en tu futuro"

Centro Integrado de Formación Profesional Avilés
Consejería de Educación del Principado de Asturias

1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO Y DATOS INFORMATIVOS

1.1. Centro Educativo

Código	Centro	Año Académico
33028684	CIFP Avilés	2026-2027

1.2. Módulo Curricular y Entorno Formativo

Parámetro	Detalle Curricular e Institucional
Ciclo Formativo	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (Grado Medio - IFC201)
Familia Profesional	Informática y Comunicaciones
Módulo Profesional	Redes Locales
Código Oficial	0225
Duración Curricular	200 horas anuales lectivas (distribución de 6 horas semanales)
Curso y Modalidad	1º Curso · Modalidad Presencial (Grupo SMR)
Profesor Responsable	Sergio Capdevila Díez
Espacios de Impartición	Aula Técnica de Informática C209 y Taller de Redes y Sistemas (Taller 102)

2. CONTEXTO DEL CICLO DE GRADO MEDIO Y DEL ALUMNADO

El alumnado que cursa 1º de Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) procede mayoritariamente de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), así como de ciclos formativos de Formación Profesional Básica y Grado Básico de la familia de Informática y Comunicaciones.

Perfil Psicoevolutivo y Vocacional

Se caracterizan por ser perfiles altamente dinámicos y prácticos, con una clara orientación vocacional hacia el trabajo manual, técnico y visual: montaje de equipamiento, conectorización y crimpado de cables de par trenzado, conexonado en armarios de distribución (racks), configuración de conmutadores y encaminadores reales, y verificación empírica de conectividad mediante indicadores luminosos (LEDs de enlace y actividad).

Directrices Pedagógicas y de Seguridad

Este contexto formativo demanda una **metodología didáctica estrechamente guiada**, estructurada en secuencias cortas de explicación técnica seguidas de aplicación práctica inmediata en el puesto de trabajo. Asimismo, se hace indispensable la implantación de **normas rigurosas de seguridad y prevención de riesgos laborales** en el taller (manejo de herramientas de corte, inserción y tester de cableado estructurado), combinadas con una insistencia constante en el orden, la limpieza, el etiquetado documental normalizado y la constancia en el trabajo diario.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El currículo de Redes Locales se articula en **5 Resultados de Aprendizaje (RAs)** oficiales, cada uno con una ponderación porcentual asignada acorde a su peso específico en la capacitación profesional del técnico:

RA	Enunciado Oficial del Resultado de Aprendizaje	Ponderación
RA1	Reconoce la estructura de las redes locales identificando sus elementos constitutivos y las topologías estándar.	15%
RA2	Despliega el cableado de una red local reconociendo los medios de transmisión y aplicando técnicas de montaje normalizadas.	20%
RA3	Interconecta equipos en redes locales utilizando conmutadores y enrutadores y configurando sus parámetros básicos.	25%
RA4	Configura el direccionamiento IP de los equipos resolviendo problemas de conectividad en redes con subredes (IPv4 e IPv6).	25%
RA5	Configura servicios básicos de red local (DHCP, DNS) monitorizando el tráfico y verificando su correcto funcionamiento.	15%
TOTAL PONDERACIÓN CURRICULAR:		100%

3.1. Criterios de Evaluación por Resultado de Aprendizaje

RA1: Caracterización y Arquitectura de Redes Locales (15%)

- **CE1.a:** Se han clasificado las redes según su extensión geográfica y topología física/lógica.
- **CE1.b:** Se han diferenciado las funciones de las capas en los modelos OSI y TCP/IP.
- **CE1.c:** Se han identificado las unidades de datos de protocolo (PDU) de cada nivel.
- **CE1.d:** Se han identificado los elementos constitutivos de una red local.
- **CE1.e:** Se han reconocido los ámbitos de aplicación y ventajas de las redes locales.

RA2: Medios de Transmisión y Despliegue de Cableado (20%)

- **CE2.a:** Se han identificado los medios de transmisión guiados (par trenzado y fibra óptica).
- **CE2.b:** Se han manipulado cables, conectores y herramientas de conectorización (RJ-45 macho y hembra).
- **CE2.c:** Se han aplicado técnicas de instalación de tomas, rosetas y paneles de parcheo en racks de distribución.

- **CE2.d:** Se han verificado las conexiones utilizando comprobadores y certificadores de cableado estructurado.
- **CE2.e:** Se han respetado las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales durante las operaciones de taller.

RA3: Interconexión con Conmutadores y Enrutadores (25%)

- **CE3.a:** Se han identificado las funciones y diferencias operativas de conmutadores (switches) y enrutadores (routers).
- **CE3.b:** Se han configurado parámetros básicos de conmutadores y enrutadores mediante interfaz de línea de comandos (CLI) e interfaz web.
- **CE3.c:** Se han segmentado redes locales mediante redes de área local virtuales (VLANs) y configurado enlaces troncales normalizados (IEEE 802.1Q).
- **CE3.d:** Se ha configurado el enrutamiento estático e inter-VLAN (Router-on-a-Stick).
- **CE3.e:** Se han utilizado herramientas de simulación de redes (Cisco Packet Tracer) para diseñar, modelar y verificar topologías complejas.

RA4: Direccionamiento IPv4 e IPv6 y Conectividad (25%)

- **CE4.a:** Se han clasificado las direcciones IPv4 identificando clases, rangos de uso público, privado y de difusión.
- **CE4.b:** Se ha calculado el direccionamiento de subredes utilizando máscaras de subred de longitud fija (FLSM) y variable (VLSM).
- **CE4.c:** Se han configurado interfaces de red estáticas y dinámicas en diversos sistemas operativos de cliente y servidor.
- **CE4.d:** Se han identificado la notación, prefijos y conceptos fundamentales del protocolo IPv6.
- **CE4.e:** Se han diagnosticado problemas de conectividad e interfaces utilizando comandos del sistema operativo (ping, traceroute, arp, netstat, ipconfig/ifconfig).

RA5: Servicios de Red, Monitorización y Diagnóstico (15%)

- **CE5.a:** Se han instalado y parametrizado servidores y clientes del servicio de configuración dinámica de host (DHCP).
- **CE5.b:** Se han configurado clientes y servidores de resolución de nombres de dominio (DNS).
- **CE5.c:** Se han capturado, filtrado e interpretado tramas y paquetes de red mediante analizadores de protocolos (Wireshark).
- **CE5.d:** Se han documentado las incidencias técnicas y elaborado registros de mantenimiento preventivo y correctivo de la red.

4. CONTENIDOS Y SABERES BÁSICOS

Los saberes básicos del módulo se estructuran en seis bloques formativos que cubren desde los fundamentos físicos y arquitectónicos hasta la administración de servicios de red:

Bloque Temático	Contenidos y Saberes Básicos Asociados
1. Topologías y Arquitectura de Red	Concepto de red de área local (LAN). Elementos constitutivos: terminales, adaptadores, medios y dispositivos de interconexión. Topologías físicas y lógicas (estrella, bus, anillo, malla). Modelos de referencia de red: modelo OSI de 7 capas y arquitectura TCP/IP de 4 capas. Unidades de datos (PDU) y encapsulamiento. Estándares IEEE 802.
2. Medios de Transmisión y Cableado	Medios guiados: par trenzado (categorías 5e, 6, 6A; blindajes UTP, FTP, STP) y fibra óptica (monomodo y multimodo). Medios no guiados: radiofrecuencia e infrarrojos. Técnicas de conectorización: conectores RJ-45, normas de conexiónado T568A y T568B, cables directos y cruzados. Elementos de cableado estructurado: rosetas, tomas de pared, paneles de parcheo (patch panels), canalizaciones y armarios de distribución (racks). Herramientas de taller: pelacables, crimpadoras, herramientas de inserción (impacto). Instrumentación de verificación: comprobadores de continuidad y certificadores de cable. Seguridad en taller.
3. Dispositivos de Interconexión	Evolución de equipos: concentradores (hubs), puentes (bridges), conmutadores (switches) de capa 2 y multicapa, y encaminadores (routers). Puntos de acceso inalámbrico (AP) y controladores Wi-Fi. Mecanismos de conmutación: reenvío por tablas MAC (CAM table), dominios de colisión y dominios de difusión. Configuración inicial de switches gestionables (CLI y web). Segmentación de redes: redes de área local virtuales (VLANs), puertos de acceso y puertos troncales (estándar 802.1Q). Enrutamiento estático básico y enrutamiento inter-VLAN.
4. El Protocolo IP y Direccionamiento	Estructura y campos de la cabecera IPv4. Direccionamiento IPv4: formato decimal con puntos, clases de direcciones (A, B, C, D, E), direcciones de red y de broadcast. Direccionamiento privado (RFC 1918) y traducción de direcciones (NAT/PAT). Máscaras de subred. Subnetting y división en subredes: máscaras de longitud fija (FLSM) y de longitud variable (VLSM). Puertas de enlace predeterminadas (default gateway). Introducción a IPv6: necesidad, estructura hexadecimal, tipos de direcciones (Unicast global, Link-Local, Multicast) y prefijos de red.
5. Redes Inalámbricas y Mixtas	Arquitectura de redes de área local inalámbricas (WLAN). Estándares de la familia IEEE 802.11 (b/g/n/ac/ax - Wi-Fi 6). Topologías ad-hoc e infraestructura (BSS, ESS). Parámetros de configuración de puntos de acceso: SSID, canal, potencia de transmisión y bandas de frecuencia (2.4 GHz, 5 GHz). Mecanismos de seguridad y autenticación: WEP (obsoleto), WPA2-Personal, WPA3 y autenticación empresarial (802.1X/RADIUS). Integración de redes cableadas e inalámbricas en entornos mixtos.
6. Servicios de Red y Diagnóstico	Configuración dinámica de host: protocolo DHCP, mecanismo DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge), ámbitos, exclusiones y reservas por MAC. Sistema de resolución de nombres (DNS): estructura jerárquica de dominios, tipos de registros (A, AAAA, CNAME, PTR, MX), consultas recursivas e iterativas. Herramientas de diagnóstico de red en línea de comandos (ping, traceroute/tracert, ipconfig/ifconfig, netstat, nslookup, arp). Captura e inspección profunda de paquetes con Wireshark.

Bloque Temático	Contenidos y Saberes Básicos Asociados
	Procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de red local.

5. UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN

El curso se divide en **8 Unidades Didácticas (UDs)** distribuidas temporalmente a lo largo de los tres trimestres lectivos del curso escolar, totalizando las **200 horas** oficiales:

UD	Título de la Unidad Didáctica	Horas	Trimestre	RAs Implicados
UD01	Introducción a las Redes Locales. Caracterización	15 h	1º Trimestre	RA1
UD02	Identificación de Elementos y Espacios Físicos de una Red Local	30 h	1º Trimestre	RA1 RA2
UD03	Arquitecturas de Redes. Modelos de Referencia	20 h	1º Trimestre	RA1
UD04	Adaptadores y Dispositivos de Interconexión de Red. Simulación	25 h	1º Trimestre	RA1 RA3
UD05	El Protocolo IP. Configuración de Interfaces de Red	35 h	2º Trimestre	RA4
UD06	Redes Inalámbricas y Redes Mixtas	25 h	2º Trimestre	RA3
UD07	Interconexión y Configuración de Equipos en Redes Locales	30 h	3º Trimestre	RA3 RA4 RA5
UD08	Mantenimiento de una Red Local y Resolución de Incidencias	20 h	3º Trimestre	RA5
TOTAL HORAS ANUALES:		200 h		

5.1. Distribución Horaria por Trimestres

Periodo Lectivo	Unidades de Trabajo Impartidas	Horas Estimadas	% del Curso
1º Trimestre	UD01, UD02, UD03 y UD04 (Fundamentos, Cableado, Modelos y Conmutación)	90 h	45%
2º Trimestre	UD05 y UD06 (Protocolo IP, Subnetting e Inalámbricas)	60 h	30%
3º Trimestre	UD07 y UD08 (Interconexión Avanzada, Servicios DHCP/DNS y Mantenimiento)	50 h	25%
Total Anual:		200 h	100%

6. METODOLOGÍA DE TALLER Y LABORATORIO

La metodología del módulo de Redes Locales está diseñada para dar respuesta a la naturaleza práctica del ciclo de Grado Medio, promoviendo el aprendizaje significativo mediante la experimentación directa en el aula de informática y en el taller de redes:

1. Trabajo Diario en Aula de Informática (Puesto Individual con PC)

Las sesiones lectivas habituales se desarrollan en el aula informática C209. Cada alumno dispone de un puesto informático individual configurado para el seguimiento activo de las explicaciones docentes concisas, la consulta de fuentes técnicas y documentación oficial de fabricantes, la resolución sistemática de ejercicios y la **simulación intensiva de topologías de red complejas mediante Cisco Packet Tracer**.

2. Sesiones Prácticas Puntuales de Taller (Taller 102)

En los momentos curriculares clave (fundamentalmente durante la UD02 y UD07), la docencia se traslada al Taller de Redes y Sistemas (Taller 102). El alumnado ejecuta actividades de montaje físico real: conectorización de latiguillos con cable UTP/FTP de Categoría 6, crimpado con conectores RJ-45, terminación de tomas hembra en rosetas de pared mediante herramientas de impacto (Krone), conexionado de paneles de parcheo (patch panels) y ordenación de cableado y montaje de equipamiento en armarios rack de distribución de 19 pulgadas.

**Nota didáctica: Estas sesiones de taller tienen un propósito estrictamente formativo y de adquisición de destrezas manuales. En el taller no se obtendrán notas numéricas, dedicándose de manera exclusiva al afianzamiento de conceptos prácticos.*

3. Gamificación y Retos de Red (Troubleshooting Sistemático)

Se incorporan dinámicas de retos individuales y por parejas basadas en escenarios reales de resolución de averías (troubleshooting). El profesor proporciona maquetas virtuales en Packet Tracer con fallos preconfigurados deliberadamente (direcciones IP duplicadas, máscaras de subred discordantes, enlaces troncales sin etiquetar, VLANs nativas incoherentes o servicios DHCP deshabilitados) para que los estudiantes desarrollen un método riguroso de diagnóstico paso a paso.

4. Seguridad, Ergonomía y Prevención de Riesgos Laborales

Tanto en el aula técnica como en el taller, se fomenta una cultura de hábitos profesionales: postura ergonómica frente al ordenador, gestión ordenada de cables para evitar riesgos de tropiezos, manipulación cautelosa de herramientas de corte y desaislado, y desconexión segura de equipamiento eléctrico y electrónico.

7. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El modelo de evaluación de **Redes Locales** se fundamenta en la evaluación continua, formativa y competencial por **Criterios de Evaluación (CE)**. El sistema garantiza la máxima objetividad y trazabilidad mediante la articulación jerárquica de instrumentos de aula/plataforma, retos prácticos guiados, exámenes tipo test de unidad y pruebas especiales de desempeño.

Carácter Formativo del Taller (Sin Calificación Numérica)

En el taller no se obtendrán notas numéricas. Las actividades, montajes físicos y prácticas desarrolladas en el taller de redes (conectorización de cable UTP/FTP, crimpado RJ-45, instalación en rosetas, conexión a paneles de parcheo y armarios rack) tienen una finalidad exclusivamente **formativa y de afianzamiento de conceptos y destrezas**, sin computar en el cálculo de las notas sumativas.

7.1. Estructura y Ponderación de Instrumentos por Criterio de Evaluación (CE)

Dentro de cada Unidad de Trabajo (UT), la calificación obtenida en cada uno de los Criterios de Evaluación (CE_k) trabajados se calcula de forma rigurosa aplicando la siguiente fórmula ponderada:

$$\text{Nota(CE}_k\text{)} = 0.30 \cdot \text{Media_Tareas(CE}_k\text{)} + 0.10 \cdot \text{Media_Retos(CE}_k\text{)} + 0.60 \cdot \text{Test_UT}$$

Desglose Operativo de Instrumentos

- **Tareas Evaluables de Aula / Plataforma (30% del CE):** Contribuyen en un **30%** a la calificación de ese CE concreto (únicamente si en la tarea se trabaja dicho criterio). Son actividades individuales o guiadas realizadas en clase o en la plataforma (supuestos teóricos, ejercicios prácticos, configuraciones y cuestionarios de análisis). Si en la misma UT existen varias tareas que aborden el mismo criterio CE_k, se calcula la **media aritmética** de las calificaciones obtenidas en ese CE.
- **Retos Prácticos de Aula (10% del CE):** Contribuyen en un **10%** a la calificación de ese CE concreto (únicamente si el reto evalúa dicho criterio). Si en la UT se realizan múltiples micro-retos de aula asociados al mismo CE_k, se calcula la **media aritmética** entre ellos.
- **Examen Tipo Test de la Unidad de Trabajo (60% de todos los CE):** Prueba periódica individual objetiva que cubre transversalmente la totalidad de los Criterios de Evaluación trabajados en la UT, aportando el **60%** de la nota de cada uno de ellos.

Regla de cobertura: En el caso excepcional de que un CE concreto no cuente con tareas o retos específicos programados en la UT, el peso se redistribuye proporcionalmente sobre los instrumentos restantes de dicho criterio.

7.2. Ponderación de Criterios de Evaluación por Unidad de Trabajo

Cada Unidad de Trabajo integra los Criterios de Evaluación curriculares con las siguientes ponderaciones porcentuales (omega_k):

UT / Horas	RA	Criterios de Evaluación (CE) Trabajados	Peso en la UT
UT1 (15 h)	RA1	CE1.a Clasificación de redes según extensión geográfica y topologías físicas/lógicas. CE1.d Identificación de elementos constitutivos de la red local. CE1.e Reconocimiento de ventajas y compartición de recursos en LAN.	35% 35% 30%
UT2 (30 h)	RA1 RA2	CE1.d Identificación de componentes físicos y de interconexión. CE2.a Reconocimiento de medios de transmisión guiados (par trenzado y fibra). CE2.b Conectorización, crimpado y montaje de cables con conectores RJ-45. CE2.c Instalación de rosetas, tomas de usuario y paneles de parcheo en racks. CE2.d Verificación y comprobación de cableado con tester de continuidad. CE2.e Cumplimiento de normas de seguridad y prevención en taller.	10% 20% 25% 20% 15% 10%
UT3 (20 h)	RA1	CE1.b Diferenciación de capas y funciones en los modelos OSI y TCP/IP. CE1.c Identificación de PDUs y mecanismos de encapsulamiento por nivel.	50% 50%
UT4 (25 h)	RA1 RA3	CE1.a Dominios de colisión y difusión en arquitecturas con conmutadores. CE3.a Funciones y tipología de concentradores, switches y routers. CE3.b Configuración de parámetros básicos de conmutadores (CLI y web). CE3.e Diseño y verificación de topologías con Cisco Packet Tracer.	15% 25% 30% 30%
UT5 (35 h)	RA4	CE4.a Clasificación de direcciones IPv4, rangos públicos, privados y broadcast. CE4.b Cálculo matemático de división en subredes (máscaras fijas y VLSM). CE4.c Configuración de direccionamiento estático y dinámico en hosts. CE4.e Diagnóstico de conectividad con herramientas CLI (ping, tracer, arp).	20% 40% 20% 20%
UT6 (25 h)	RA3	CE3.a Dispositivos inalámbricos, puntos de acceso y estándares 802.11. CE3.b Configuración de parámetros Wi-Fi (SSID, canal, seguridad WPA2/3). CE3.e Modelado e integración de redes cableadas e inalámbricas mixtas.	25% 45% 30%

UT / Horas	RA	Criterios de Evaluación (CE) Trabajados	Peso en la UT
UT7 (30 h)	RA3 RA4 RA5	CE3.c Segmentación lógica de conmutadores mediante VLANs y troncales 802.1Q.	30%
		CE3.d Configuración de enrutamiento estático inter-VLAN (Router-on-a-Stick).	30%
		CE4.c Direccionamiento de subinterfaces lógicas de enrutamiento.	20%
		CE5.a Instalación y configuración de servidores y agentes relay DHCP.	20%
UT8 (20 h)	RA5	CE5.b Configuración y verificación de clientes y servidores DNS.	30%
		CE5.c Captura, filtrado y análisis de tráfico de red con Wireshark.	40%
		CE5.d Elaboración de registros de averías y mantenimiento preventivo/correctivo.	30%

La calificación de la Unidad de Trabajo se obtiene sumando las notas ponderadas de sus CE:

$$\text{Nota(UT)} = \Sigma (\omega_k \cdot \text{Nota(CE}_k\text{)})$$

7.3. Evaluaciones Trimestrales y Exámenes Especiales Bloqueantes

La calificación emitida en los boletines oficiales de cada trimestre se articula de la siguiente manera:

1ª Evaluación (1º Trimestre · 90 horas lectivas)

Calculada a partir de las cuatro primeras unidades didácticas con ponderación proporcional a sus horas:

$$\text{Nota 1ª Eval} = (15/90) \cdot \text{UD01} + (30/90) \cdot \text{UD02} + (20/90) \cdot \text{UD03} + (25/90) \cdot \text{UD04}$$

2ª Evaluación (2º Trimestre · 60 horas lectivas) — Examen Especial de Subnetting

Las unidades didácticas del periodo (UD05 y UD06) aportan el **80%** de la nota del trimestre:

$$\begin{aligned} \text{Nota UTs 2ª Eval} &= (35/60) \cdot \text{UD05} + (25/60) \cdot \text{UD06} \\ \text{Nota 2ª Eval} &= 0.80 \cdot \text{Nota UTs 2ª Eval} + 0.20 \cdot \text{Examen Subnetting} \end{aligned}$$

Requisito Bloqueante Obligatorio (Subnetting)

Es **estrictamente obligatorio obtener una calificación igual o superior a 5.0 puntos en el Examen Especial de Subnetting** para superar la 2ª evaluación y el **RA4**. Si la calificación del examen de Subnetting es inferior a 5.0, la 2ª evaluación se consignará con una calificación máxima de 4.0 (Insuficiente) en el boletín hasta su efectiva recuperación.

3ª Evaluación (3er Trimestre · 50 horas lectivas) — Examen Especial de Packet Tracer

Las unidades didácticas del periodo (UD07 y UD08) aportan el **80%** de la nota del trimestre:

$$\text{Nota UTs 3ª Eval} = (30/50) \cdot \text{UD07} + (20/50) \cdot \text{UD08}$$

$$\text{Nota 3ª Eval} = 0.80 \cdot \text{Nota UTs 3ª Eval} + 0.20 \cdot \text{Examen Packet Tracer}$$

Requisito Bloqueante Obligatorio (Packet Tracer)

Es **estrictamente obligatorio obtener una calificación igual o superior a 5.0 puntos en el Examen Final de Packet Tracer** (prueba práctica integral de montaje y verificación de red desde cero) para superar la 3ª evaluación y los **RA3 / RA5** asociados.

7.4. Calificación Final del Módulo y Ponderación de RAs

Conforme a la normativa educativa de Formación Profesional, la calificación final del curso se determina exclusivamente a partir de la media ponderada de los **5 Resultados de Aprendizaje** oficiales:

$$\text{Nota Final} = 0.15 \cdot \text{RA1} + 0.20 \cdot \text{RA2} + 0.25 \cdot \text{RA3} + 0.25 \cdot \text{RA4} + 0.15 \cdot \text{RA5}$$

Condiciones de Superación, Promoción y Recuperación

- **Superación del Módulo:** Se requiere alcanzar una Nota Final ponderada igual o superior a **5.0 puntos** (sobre 10.0).
- **Mínimo Exigible por RA:** Ningún Resultado de Aprendizaje individual podrá tener una calificación inferior a **4.0 puntos**. Cualquier RA con nota inferior a 4.0 inhabilita el aprobado del módulo y deberá ser recuperado.
- **Superación de Exámenes Bloqueantes:** Se exige haber obtenido una nota igual o superior a 5.0 tanto en el Examen de Subnetting como en el Examen de Packet Tracer para considerar superados los RA4, RA3 y RA5.
- **Convocatoria Extraordinaria y Recuperaciones:** Al finalizar cada trimestre y en el periodo oficial de evaluación extraordinaria se habilitarán pruebas de recuperación específicas para aquellos alumnos con RAs o exámenes especiales pendientes.